

Soit  $K$  un corps dans ce cours  $K = \mathbb{R}$  ou  $\mathbb{C}$

## I Convergence des suites numériques

### 1) Cas général

**Déf 1.1** On appelle suite de  $K$  toute application de  $\mathbb{N}$  à valeur dans  $K$ . Lorsque  $K = \mathbb{R}$  on parle de suite réelle et si  $E = \mathbb{C}$ , de suite complexe; ces deux cas constituent les suites numériques. On note  $u_n$  ou  $u(n)$ .

**Déf 1.2** On dit qu'une suite  $(u_n)$  est bornée si il existe  $M \in \mathbb{R}^+$  tel que la suite  $(u_n)$  est bornée par  $M$  si pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $|u_n| \leq M$ .

**Prop 1.3** L'ensemble des suites bornées de  $K$  est un sous-espace vectoriel et un sous-anneau de  $K^{\mathbb{N}}$ .

**Déf 1.4** Soient  $(u_n)$  une suite numérique et  $l$  un nombre réel ou complexe. On dit que  $(u_n)$  admet  $l$  pour limite si pour tout nombre réel  $\varepsilon > 0$ , il existe  $N \in \mathbb{N}$  tel que  $n \geq N$  implique  $|u_n - l| < \varepsilon$ .

**Ex** la suite  $(u_n)$  donnée par  $u_n = 1 + \frac{(-1)^n}{n}$  a pour limite 1.

**Thm 1.5** Si une suite numérique  $(u_n)$  admet  $l_1$  et  $l_2$  comme limites, alors  $l_1 = l_2$ .

**Déf 1.6** On dit qu'une suite numérique  $(u_n)$  est convergente si elle admet une limite. Dans le cas contraire, on dit que la suite est divergente.  
**Ex** pour  $n \in \mathbb{N}$   $u_n = (-1)^n$  est divergente.

**Prop 1.7** Soient  $l$  et  $l'$  deux nombres de  $K$  et soient  $(u_n)$  et  $(v_n)$  deux suites de  $K$  qui convergent vers  $l$  et  $l'$  respectivement. Soit  $\lambda \in K$ . Alors

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} (u_n + v_n) = l + l' ; \lim_{n \rightarrow +\infty} (\lambda u_n) = \lambda l$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} (u_n v_n) = l l' ; \lim_{n \rightarrow +\infty} |u_n| = |l|$$

$$\text{si } l \neq 0 \text{ alors } \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{u_n}{v_n} = \frac{l}{l'}$$

**Thm 1.8** Soit  $(u_n)$  une suite de  $K$ . On lui associe la suite  $(v_n)$  de  $K$  définie par  $v_0 = u_0$  et pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $v_n = \frac{u_0 + \dots + u_n}{n+1}$ . Elle est appelée moyenne de Cesàro de  $(u_n)$ . Si  $(u_n)$  converge vers  $l$  alors  $(v_n)$  aussi.

**Rq** la réciproque est fausse. Prenons la suite  $u_n = (-1)^n$  divergente; par ailleurs  $v_n = 0$  si  $n \in \mathbb{N}^*$  est pair et  $v_n = -\frac{1}{n}$  si  $n$  est impair, donc  $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = 0$ .

**Prop 1.9** toute suite convergente est bornée

### 2) Cas des suites réelles

**Prop 1.9** Soit  $(u_n)$  une suite réelle convergente et soit  $\alpha \in \mathbb{R}$

(1) si  $u_n > \alpha$  à partir d'un certain rang alors  $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n > \alpha$

(2) si  $u_n \leq \alpha$  à partir d'un certain rang alors  $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n \leq \alpha$

**Prop 1.10** Soient  $(u_n)$  et  $(v_n)$  deux suites réelles convergentes. Si à partir d'un certain rang on a  $u_n \leq v_n$  alors  $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n \leq \lim_{n \rightarrow +\infty} v_n$

[ELK] 19

Thm 1.11 (des gendarmes) Soient  $(u_n)$ ,  $(a_n)$  et  $(b_n)$  trois suites dans  $\mathbb{R}$  telle qu'a partir d'un certain rang, on ait  $a_n \leq u_n \leq b_n$ . Si  $(a_n)$  et  $(b_n)$  sont convergente et de même limite  $l$ , alors  $(u_n)$  est convergente de limite égale à  $l$ .

[ELA] 20

Prop 1.12 Soient  $(x_n)$  et  $(y_n)$  des suites réelles et soient  $l, l' \in \mathbb{R}$ . Posons  $z_n = x_n + i y_n$  pour tout  $n \in \mathbb{N}$ . Alors :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} z_n = l + i l' \text{ équivaut à } \begin{cases} \lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = l \\ \lim_{n \rightarrow +\infty} y_n = l' \end{cases}$$

[ELA] 20

Déf 1.13 Soit  $(u_n)$  une suite de nombres réels on dit que  $(u_n)$  tend vers  $+\infty$  si pour tout  $A \in \mathbb{R}$  il existe  $N \in \mathbb{N}$  tel que pour tout  $n \geq N$ ,  $u_n > A$

on dit que  $(u_n)$  tend vers  $-\infty$  si pour tout  $A \in \mathbb{R}$  il existe  $N \in \mathbb{N}$  tel que pour tout  $n \geq N$ ,  $u_n \leq A$

On note alors  $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$ .

3) Suites monotones

Déf 1.15 On dit qu'une suite réelle  $(u_n)$  est croissante si  $u_n \leq u_{n+1}$  pour tout  $n$ ; qu'elle est décroissante si  $u_n \geq u_{n+1}$  pour tout  $n$ .

Thm 1.16 Une suite réelle croissante majorée converge et une suite réelle décroissante minorée converge.

4) Suites numérique bornée

Déf 1.15 Soit  $(u_n)$  une suite numérique. On appelle sous-suite ou suite extraite de la suite  $(u_n)$  toute suite  $(u_{\varphi(n)})$  où  $\varphi$  est une application strictement croissante de  $\mathbb{N}$  dans  $\mathbb{N}$ .

Ex Reprenons notre suite  $(u_n)$  définie par  $u_n = (-1)^n$ . On a

$$\begin{aligned} * u_{2n} &= 1 \text{ avec } \varphi(n) = 2n \\ * u_{2n+1} &= -1 \text{ avec } \varphi(n) = 2n+1 \end{aligned}$$

soit des sous-suites de  $(u_n)$

Lemme 1.16 Pour toute application  $\varphi$  strictement croissante de  $\mathbb{N}$  dans  $\mathbb{N}$ , on a  $\varphi(n) \geq n$   $\forall n \in \mathbb{N}$

Prop 1.18 Si  $(u_n)$  converge vers  $l$ , alors toute suite extraite de  $(u_n)$  est convergente et admet pour limite  $l$ .

Déf 1.19 On appelle valeur d'adhérence de  $(u_n)$  tout élément de  $\mathbb{R}$  limite d'une suite extraite convergente de  $(u_n)$ .

Prop 1.20 toute suite numérique ne possède que sa limite comme valeur d'adhérence.

Rq On utilise souvent la contraposée d'une suite qui possède au moins deux valeurs d'adhérence est divergente.

Ex On reprend notre exemple  $u_n = (-1)^n$  admet deux valeurs d'adhérence  $-1, 1$  donc ne peut pas converger.

Déf 1.21 On dit que deux suites réelles  $(u_n)$  et  $(v_n)$  sont adjacentes si elles vérifient les propriétés suivantes :

$$\begin{aligned} * (u_n) &\text{ est croissante et } (v_n) \text{ décroissante} \\ * \text{ la suite } (v_n - u_n) &\text{ tend vers } 0. \end{aligned}$$

Thm (Bolzano - Weierstrass) toute suite numérique  $(u_n)$  admet une sous-suite convergente.

19

## II / Exemple et Application

### 1) Suites de Cauchy.

**Déf 2.1** Une suite  $(u_n)$  est appelée suite de Cauchy si elle vérifie la condition suivante

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N}, \forall n, p \geq N, |u_n - u_p| \leq \varepsilon.$$

**Prop 2.2** On a les propriétés suivantes

Toute suite convergente est une suite de Cauchy.  
Toute suite de Cauchy est bornée.

Si une suite de Cauchy a une valeur adhérente, cette suite converge.

**Thm 2.3** Dans  $\mathbb{R}$  ou  $\mathbb{C}$  toutes suites de Cauchy convergent.

### 3) Suite récurrentes

**Déf 2.3** Une suite récurrente  $(u_n)$  est définie par  $u_0 = a \in \mathbb{R}$  et  $u_{n+1} = f(u_n)$  où  $f: I \rightarrow I$ .

**Déf 2.4** Soit  $\pi \in \mathbb{R}$ . On appelle suite arithmétique de raison  $\pi$  toute suite  $(u_n)$  vérifiant  $\forall n \in \mathbb{N}$

$$u_{n+1} = u_n + \pi. \text{ On appelle suite géométrique de raison } \pi \text{ toute suite } (v_n) \text{ vérifiant } \forall n \in \mathbb{N}$$

$$v_{n+1} = \pi v_n$$

**Prop 2.1** Si  $(u_n)$  est une suite arithmétique de premier terme  $a$  et de raison  $\pi$  alors  $u_n = a + n\pi$  pour  $n \in \mathbb{N}$ . Si  $(v_n)$  est géométrique de raison  $\pi$  pour  $n \in \mathbb{N}$ .

**Thm 2.1** Soient  $I \subset \mathbb{R}$  un intervalle et  $f: I \rightarrow I$  une application continue. Soit  $u_0 \in I$  on note  $(u_n)$  la suite récurrente de  $I$  définie par  $u_0$  et  $f$  on suppose que cette suite tend vers  $l \in I$ . Alors  $g(l) = l$  est un point fixe de  $f$ .

**Prop 2.1** Soient un réel  $b > 0$  et une application de  $[0, b]$  dans  $\mathbb{R}$ . On suppose que

i)  $f$  est continue croissante tels que  $\forall x \in [0, b]$   $f(x) < x$  et  $f(0) = 0$ .  
ii)  $\exists \lambda > 0, \pi > 1$  tel que  $f(x) = x - \lambda x^\pi + o(x^\pi)$   $x \rightarrow 0$ .  
Alors la suite récurrente  $(u_n)$  et de limite 0 à valeur dans  $]0, b[$  et

$$u_n \sim_{n \rightarrow \infty} K n^{\frac{1}{\pi-1}} \text{ où } K = (\lambda(\pi-1))^{\frac{1}{\pi-1}}$$

$$\text{Application } f: x \mapsto |x|^{1+c}$$

2) limite inférieure et supérieure

**Déf 2.4** Soit  $(u_n)$  une suite réelle bornée pour  $n \in \mathbb{N}$ , on pose  $\bar{u}_n = \sup_{p \geq n} u_p$  et  $\underline{u}_n = \inf_{p \geq n} u_p$  alors  $(\bar{u}_n)$  et  $(\underline{u}_n)$  convergent et on not  $\lim_{n \rightarrow \infty} \bar{u}_n = \limsup_{n \rightarrow \infty} u_n$  et  $\lim_{n \rightarrow \infty} \underline{u}_n = \liminf_{n \rightarrow \infty} u_n$

**Prop 2.5** Pour tout valeur d'adhérence  $l$  de  $(u_n)$  on a  $\liminf_{n \rightarrow \infty} u_n \leq l \leq \limsup_{n \rightarrow \infty} u_n$

**Prop 2.6** la suite  $(u_n)$  converge si et seulement si  $\liminf_{n \rightarrow \infty} u_n = \limsup_{n \rightarrow \infty} u_n$

### 4) Approximation de Newton

TL1 page 555  
+ Méthode de Newton

CT22  
496  
497

CT22  
523

CT22  
523  
524  
525  
526  
527  
528  
529  
530  
531  
532  
533  
534  
535  
536  
537  
538  
539  
540  
541  
542  
543  
544  
545  
546  
547  
548  
549  
550  
551  
552  
553  
554  
555  
556  
557  
558  
559  
560  
561  
562  
563  
564  
565  
566  
567  
568  
569  
570  
571  
572  
573  
574  
575  
576  
577  
578  
579  
580  
581  
582  
583  
584  
585  
586  
587  
588  
589  
590  
591  
592  
593  
594  
595  
596  
597  
598  
599  
600

changer  
avec point  
fixe

[DAN]

